



TP3- Programmation JAVA Licence SI – S5

Exercice 1

1. Écrire un programme qui réalise une division par zéro, sans aucun bloc de gestion d'exception.
 - Observer ce qui se passe à l'exécution.
 - Expliquer pourquoi l'erreur se produit.
 - Identifier le type exact de l'exception levée.
2. Réécrire le programme en ajoutant un bloc try/catch pour intercepter l'exception générée.
3. Modifier le programme pour afficher un message d'erreur clair et explicite lorsque l'exception est capturée.
4. Modifier à nouveau le programme pour qu'il corrige automatiquement l'erreur : lorsqu'une division par zéro est détectée, remplacer le diviseur par 1 et poursuivre normalement l'exécution.

Exercice 2

1. Écrire une méthode `getAgeCap()` qui demande l'âge du capitaine.
 - L'âge doit être un entier compris entre 18 et 65 ans.
 - En cas de valeur incorrecte (hors intervalle), la méthode doit lever une exception personnalisée `AgeCapException`.
 - Cette exception doit fournir un message explicite du type :

[valeur saisie] ans n'est pas un âge valide
 - Le programme doit aussi savoir intercepter toute autre exception que `AgeCapException`.
2. Dans un premier temps, `getAgeCap()` doit simplement lever (propager) l'exception, et c'est la méthode appelante qui devra la traiter.
3. Modifier ensuite le programme pour que `getAgeCap()` traite elle-même l'exception, sans la propager.

Dernière modification :

- `getAgeCap()` doit gérer l'exception *mais* lever ensuite une nouvelle exception générique (`Exception`) pour informer la méthode appelante qu'une erreur a eu lieu.
- La méthode appelante devra compter le nombre de tentatives invalides et l'afficher.
- Le programme demandera l'âge du capitaine dans une boucle infinie.